
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital — Carrera de Ingeniería de Software

Aplicaciones Web — Quinto nivel — PPA 2026-2027

Guía del examen suspenso

Equipo SBVIA

Simulador de Comportamiento Vial con IA

Repositorio: <https://github.com/keithdrox/SBVIA-AppWeb>

Último commit revisado: 175efe7

Fecha de cierre

viernes 18 de septiembre de 2026, 23:55

Lo que entre después de esa hora no se evalúa. No hay prórroga, no hay entrega por correo y no hay excepciones. Reviso el commit al que apunte la etiqueta v1.1.0 en ese momento.

Qué es esta guía

Aquí está todo lo que le falta a su proyecto para darlo por terminado al cien por cien, y nada más. Lo que ya está resuelto lo enumero en la sección 1 para que no rehagan trabajo terminado ni teman perderlo: no suma ni resta.

Cada pendiente lleva una etiqueta que dice qué clase de trabajo exige, un peso, lo que encontré en el repositorio y, sobre todo, **qué tengo que poder comprobar** para darlo por cerrado. Los pesos de los pendientes suman 10: esa es la nota del examen suspenso.

El listón de la sección 1 es alto a propósito. Solo declaro resuelto lo que verifiqué de forma directa y completa sobre el repositorio, sin ningún defecto conocido. Que algo exista no basta: tiene que estar terminado y ser correcto.

1. Lo que ya está resuelto

Comprobado por mí sobre el repositorio, punto por punto. Peso cero en esta guía: no hay que volver a tocarlo.

8 puntos verificados

- El informe se regenera siguiendo el README y el PDF de 35 páginas no tiene ninguna referencia sin resolver.
- La cobertura da 79,73 % de líneas y 70,41 % de ramas, por encima del umbral en ambas.
- JaCoCo, SpotBugs y ZAP están ejecutados de verdad, con la salida real de cada herramienta versionada.
- k6: cinco corridas crudas versionadas.
- La raíz del repositorio está limpia, sin scripts sueltos ni archivos de trabajo.
- El Makefile corre desde un clon limpio con los objetivos all, verify, audit y pdf.
- Los dos cuadernos de análisis están ejecutados y conservan sus salidas.
- La configuración de CORS no admite comodines.

Ojo con esto

Si al cerrar un pendiente rompen algo de esta lista, ese punto deja de estar resuelto y pasa a restar. Antes de entregar, vuelvan a comprobar la lista entera. Para eso sirve `make verify`.

2. Reglas del examen suspenso

Criterios de piso

Compruebo estas cuatro condiciones antes que nada. Si una falla, la calificación es cero y no reviso la tabla.

- Piso 1.** El repositorio abre sin pedir sesión y la etiqueta v1.1.0 existe y apunta a un commit anterior al cierre.
- Piso 2.** El informe se regenera clonando el repositorio y siguiendo el README. Si el PDF no sale, la calificación del examen suspenso es CERO.
- Piso 3.** Ningún dato, cifra, salida de herramienta, referencia o respuesta de encuesta inventada. Una sola aparición deja la calificación en CERO, sin segunda oportunidad.
- Piso 4.** Ningún commit a nombre de otra persona y ningún correo falso.

Cuatro entregables obligatorios

No tienen peso propio: lo que hacen es permitirme comprobar todo lo demás. Sin ellos, ningún punto pendiente puede pasar del 40 %.

EV-1 — Expediente de verificación

Un archivo VERIFICACION.md en la raíz. Por cada punto pendiente: el identificador del punto, la orden exacta que lo comprueba, la salida de esa orden pegada tal cual, y la ruta del archivo que la respalda. Sin este archivo no puedo comprobar nada y ningún punto pasa del 40 %.

EV-2 — Comprobación automática

El objetivo make verify ejecuta todas las comprobaciones del expediente desde un clon limpio y termina con código de salida cero. Si algo falla, sale con código distinto de cero.

EV-3 — Etiqueta y despliegue

Etiqueta v1.1.0 sobre el commit que van a defender, creada antes del cierre, y la URL pública del sistema en la primera pantalla del README.

EV-4 — Declaración de aportes

Un archivo CONTRIBUCIONES.md donde, por cada punto pendiente cerrado, conste quién lo hizo, con qué archivos y con qué commits, firmado por los integrantes con su correo institucional. Es la base de la calificación individual.

Cómo se calcula la nota

La nota es la suma ponderada de lo que cierren. Nada más.

$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^n w_i \times c_i$$

w_i es el peso del punto y c_i su porcentaje de cumplimiento

El porcentaje lo decide el estado final del punto, no el esfuerzo invertido:

%	Estado	Cuándo se aplica
100 %	Terminado y comprobado	La orden del expediente se ejecuta y su salida demuestra el resultado exigido, sin ningún defecto pendiente.
70 %	Terminado con un defecto menor	El objetivo se cumple pero queda un detalle que no lo invalida.
40 %	Parcial	Se avanzó de forma comprobable pero no se alcanza el umbral, o falta el expediente de ese punto.
15 %	Apenas iniciado	Hay cambios relacionados con el punto, sin resultado útil.
0 %	Sin cambios	El punto está igual que hoy.

Cuatro avisos que van en serio

1. **No hay medias tintas dentro de un punto.** Cada punto exige un umbral. Quedarse cerca del umbral es 40 %, no 90 %. Una cobertura del 69,99 % no es el 70 %.
2. **Sin expediente de verificación no hay nota alta.** Si no me entregan la orden y su salida, ese punto no pasa del 40 % aunque el trabajo esté hecho. Comprobarlo es su parte del trato.
3. **Un dato inventado deja el examen en cero.** Una salida de herramienta escrita a mano, una referencia que no existe, una respuesta de encuesta fabricada o un hash que no está en el historial. Una sola aparición, cero, y sin segunda oportunidad.
4. **Lo que no esté dentro de la etiqueta no existe.** Muevan v1.1.0 al último commit que quieren que revise.

Qué significa cada etiqueta

Etiqueta	Qué quiere decir
MODIFICAR	Existe, pero tiene un defecto concreto. Hay que arreglar eso, no rehacerlo.
COMPLETAR	Está empezado y le falta llegar al umbral, o falta la evidencia que lo respalde.
HACER	No existe en el repositorio. Hay que construirlo desde cero.

3. Lo que falta

#	Qué clase	Pendiente	Peso
P1	HACER	Sin despliegue público	1,3
P2	HACER	Javadoc inexistente	1,5
P3	HACER	El PDF no contiene ninguna imagen	1,2
P4	HACER	Sin depósito propio en Zenodo	1,0
P5	HACER	Instrumento y consentimientos del SUS	0,8
P6	COMPLETAR	Nombres en español en el código	1,0
P7	HACER	Lighthouse sin ninguna corrida	0,7
P8	COMPLETAR	GQM y preguntas de investigación casi ausentes	0,7
P9	COMPLETAR	SRS sin firma	0,6
P10	HACER	Sin corrección por comparaciones múltiples	0,5
P11	MODIFICAR	Cookie de sesión sin el atributo Secure	0,4
P12	COMPLETAR	Referencias sin verificar una por una	0,3
Suma de los pesos pendientes			10,0

Cada pendiente, en detalle

P1 — HACER — Sin despliegue público

Peso: 1,3 de 10

Qué encontré. No hay URL declarada en el README ni despliegue que responda. El sistema no se puede probar.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. El sistema desplegado por HTTPS, con la URL en la primera pantalla del README, permitiendo iniciar sesión y completar una operación.

P2 — HACER — Javadoc inexistente

Peso: 1,5 de 10

Qué encontré. Cero @param, cero @return y cero @throws en 156 métodos públicos, de los que solo 19 tienen bloque de documentación.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. 90 % o más de los métodos públicos con Javadoc completo y mvn javadoc:javadoc sin error.

P3 — HACER — El PDF no contiene ninguna imagen

Peso: 1,2 de 10

Qué encontré. El .tex declara includegraphics pero el PDF de 35 páginas no tiene ni una sola imagen incorporada: las figuras no se están compilando.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. Al menos diez figuras visibles en el PDF, referenciadas desde el texto y con todo su rotulado en inglés.

P4 — HACER — Sin depósito propio en Zenodo

Peso: 1,0 de 10

Qué encontré. No hay ningún DOI de Zenodo en CITATION.cff ni en el README.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. Dos depósitos propios, software y dataset por separado, con licencia CC BY 4.0 para el dataset, y los DOI declarados y resolviendo a 200.

P5 — HACER — Instrumento y consentimientos del SUS

Peso: 0,8 de 10

Qué encontré. Hay 15 respuestas versionadas, pero no está el instrumento de diez ítems ni ningún consentimiento, así que la medición no se puede usar.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. El instrumento de Brooke versionado, el modelo de consentimiento, la constancia de aceptación de cada participante y el recálculo en el expediente.

P6 — COMPLETAR — Nombres en español en el código

Peso: 1,0 de 10

Qué encontré. 36 de 105 tipos (34,3 %) y 110 de 305 métodos (36,1 %).

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. 5 % o menos en tipos y en métodos.

P7 — HACER — Lighthouse sin ninguna corrida

Peso: 0,7 de 10

Qué encontré. No hay ningún informe de Lighthouse en el repositorio.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. Tres corridas por perfil (móvil y escritorio) contra el despliegue público, con los JSON versionados y su URL objetivo declarada.

P8 — COMPLETAR — GQM y preguntas de investigación casi ausentes

Peso: 0,7 de 10

Qué encontré. Una sola mención a GQM y una sola a pregunta de investigación en todo el entregable.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. El bloque GQM completo (metas, preguntas, métricas), las preguntas de investigación formuladas en la introducción y respondidas explícitamente en la discusión.

P9 — COMPLETAR — SRS sin firma

Peso: 0,6 de 10

Qué encontré. El SRS existe en PDF pero no hay ninguna referencia a la firma del docente-director.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. El SRS firmado y publicado como SRS-v1.1.0.pdf, con la firma visible en el documento.

P10 — HACER — Sin corrección por comparaciones múltiples

Peso: 0,5 de 10

Qué encontré. No hay ninguna mención en todo el entregable.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. La corrección aplicada y nombrada en el capítulo de resultados, con el recálculo reproducible en el expediente.

P11 — MODIFICAR — Cookie de sesión sin el atributo Secure

Peso: 0,4 de 10

Qué encontré. AuthController.java crea la cookie sin `.secure(true)`.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. La cookie con `.secure(true)` y `.httpOnly(true)`, comprobada contra el despliegue.

P12 — COMPLETAR — Referencias sin verificar una por una

Peso: 0,3 de 10

Qué encontré. El documento cita 41 referencias y no está comprobado que cada una exista.

Qué tengo que poder comprobar para darlo por cerrado. Las 41 referencias con su DOI resuelto y la salida de esa comprobación en el expediente.

4. Cómo se califica a cada integrante

La nota del proyecto es del equipo. La nota individual sale de ponderar esa nota por el aporte real de cada uno a esta entrega. **No cuento commits:** el número de commits no dice nada sobre lo que costó un cambio y es trivial de inflar. Lo que cuenta es qué puntos de la tabla cerró cada uno, cuánto pesaban y si sabe defender lo que firma.

Dimensión	Peso	Qué mide
Titularidad de los puntos cerrados	35 %	Qué puntos pendientes cerró cada persona, con los archivos y commits que lo demuestran, según CONTRIBUCIONES.md y contrastado con el historial. Se pondera por el peso de cada punto, no por su número.
Complejidad técnica de lo cerrado	25 %	No pesa igual subir la cobertura de ramas del 44 % al 70 % que corregir el conteo de palabras de un resumen. Sitúo cada aporte en una de tres bandas: estructural (arquitectura, seguridad, pruebas, base de datos), sustantivo (documentación técnica, mediciones, figuras) o de acabado (formato, cifras, rutas).
Defensa individual	25 %	Cada integrante explica, sin ayuda de sus compañeros, el código y la evidencia de los puntos que declara suyos: por qué esa solución, qué alternativas descartó y cómo se comprueba. Quien no sepa explicar lo que firma, no lo firmó.
Trazabilidad y autoría limpia	10 %	Commits con el correo institucional, mensajes que describan el cambio, sin commits vacíos ni fechas manipuladas, sin trabajo firmado a nombre de otro.
Cumplimiento del plazo interno	5 %	El trabajo entra antes del cierre y no en las últimas horas. Una entrega concentrada en la madrugada del viernes no permite verificación ni defensa.

Cómo se aplica, en concreto

1. Ustedes entregan `CONTRIBUCIONES.md` (entregable EV-4) diciendo quién cerró cada punto, con archivos y commits.
2. Yo contrasto esa declaración con el historial. Si alguien se atribuye un punto que el historial no respalda, ese punto no cuenta para nadie del equipo y abre expediente de autoría.
3. En la defensa pregunto a cada integrante sobre los puntos que declara suyos. Quien no sepa explicar el código que firma, pierde la dimensión de defensa completa y la titularidad de ese punto.
4. Un integrante sin ningún punto cerrado y sin defensa se queda en la nota mínima, con independencia de lo que haya hecho el equipo.

Línea base de autoría del equipo

Volumen escrito por tipo de artefacto a lo largo del proyecto, excluido todo lo generado por herramientas. Es una referencia de partida, no la calificación: el volumen no mide dificultad, y cien líneas de configuración de seguridad valen más que diez mil de una plantilla.

Integrante	Líneas escritas por artefacto
Umaginga Arévalo Jefferson Manuel	Backend 4.735 · Base de datos 4.328 · Frontend 2.252
Cruz Pérez Justyn Keith	Frontend 5.548 · Backend 4.786 · Base de datos 3.122
Zamora Bumbila Diego Alexander	sin ningún aporte registrado en el historial

Hoja de cálculo

#	Pendiente	Peso	% logrado	Puntos
P1	Sin despliegue público	1,3		
P2	Javadoc inexistente	1,5		
P3	El PDF no contiene ninguna imagen	1,2		
P4	Sin depósito propio en Zenodo	1,0		
P5	Instrumento y consentimientos del SUS	0,8		
P6	Nombres en español en el código	1,0		
P7	Lighthouse sin ninguna corrida	0,7		
P8	GQM y preguntas de investigación casi ausentes	0,7		
P9	SRS sin firma	0,6		
P10	Sin corrección por comparaciones múltiples	0,5		
P11	Cookie de sesión sin el atributo Secure	0,4		
P12	Referencias sin verificar una por una	0,3		
Nota del examen suspenso				